📘 Manual de Utilização, Jornadas por Perfil & Fluxos End-to-End de Cenários de Pedidos

Entidade Tecnológica: EyeQ Lda / Inprooval®
Cliente: Padaria da Vila (*União Panificadora Central Arouquense, Lda*)
Versão: `v2.1.3` (12/10/2026)

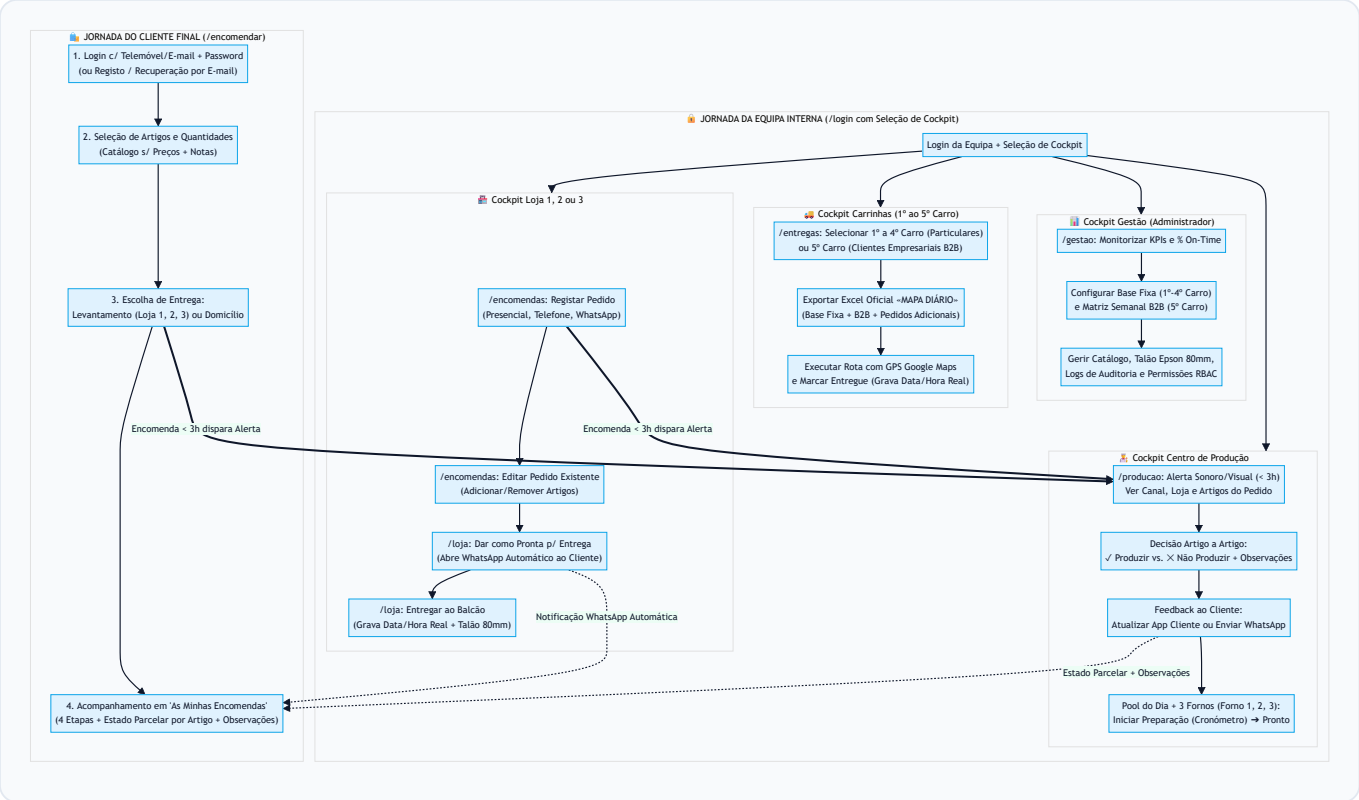
1. Visão Geral dos Ecrãs de Acesso (Equipa vs. Cliente)

A plataforma separa de forma estrita a **Jornada Interna da Equipa** e a **Jornada Externa do Cliente Final**:

Tipo de Utilizador	URL de Acesso	Método de Autenticação	Isolamento de Ecrã / Experiência
Equipa Interna (*Atendentes, Padeiros, Pasteleiros, Motoristas, Gerência*)	`/login`	Utilizador + Palavra-passe + **Seleção Obrigatória do Cockpit de Trabalho** (`Loja 1` , `Loja 2` , `Loja 3` , `Centro de Produção` , `Carrinhas` , `Gestão`)	Mostra apenas os menus e dados pertinentes ao posto de trabalho selecionado.
Cliente Final (*Módulo Extra: App de Pedidos Diretos*)	`/encomendar`	**Telemóvel (ou E-mail) + Password Definida pelo Utilizador** + **E-mail Obrigatório para Recuperação de Password**	Acesso exclusivo ao Catálogo de Quantidades (sem preços) e ao painel *«As Minhas Encomendas»*.

2. Jornadas de Utilização Mapeadas em Fluxo (Por Perfil)

2.1. Mapa Global das Jornadas da Equipa e do Cliente



---

3. Passo-a-Passo Detalhado por Ecrã e Perfil de Utilizador

3.1. Perfil 1: Atendente de Balcão — Receção de Encomendas (`/encomendas`)

1. **Acesso:** Iniciar sessão em `/login`, introduzir as credenciais e selecionar o Cockpit da respetiva loja (`Loja 1 — Padaria da Vila`, `Loja 2 — Padaria da Praça` ou `Loja 3 — Padaria do Liceu`).
2. **Registar Nova Encomenda:**
   - **Passo 1 (Canal de Origem):** Selecionar o canal pelo qual o cliente fez o pedido: `Presencial`, `Telefone` ou `WhatsApp`.
   - **Passo 2 (Dados do Cliente):** Introduzir o telefone ou nome; se o cliente já existir, os dados (nome, morada, notas de entrega) preenchem-se automaticamente. Caso seja novo, fica gravado automaticamente ao submeter.
   - **Passo 3 (Modalidade de Entrega):**
     - **Levantamento em Loja:** Selecionar em qual das 3 lojas o cliente vai levantar.
     - **Entrega ao Domicílio:** Preencher a morada e selecionar a carrinha responsável (`1.° Carro` a `4.° Carro` para particulares, ou `5.° Carro` para reforços empresariais B2B).
   - **Passo 4 (Data e Hora):** Definir a data e hora pretendida de recolha/entrega.
   - **Passo 5 (Artigos e Personalizações):** Pesquisar ou filtrar artigos por setor (*Padaria* / *Pastelaria*), definir quantidades e adicionar notas específicas por artigo (ex.: *"Escrever Parabéns João"*, *"Fatiado"*, *"Sem açúcar"*).
   - **Passo 6 (Submissão e Impressão Térmica):** Clicar em **Gravar Encomenda**. Abre imediatamente o modal do **Talão Térmico (80mm)** pronto a imprimir na **Epson M249A TM-T20**.
3. **Editar Encomenda Existente (Adicionar ou Eliminar Artigos):**
   - Na secção inferior de *Histórico / Lista de Encomendas*, clicar no botão 🖍️ **Editar** de qualquer encomenda.
   - No modal de edição é possível:

- **Alterar quantidades** (`+` / `-`) ou **eliminar artigos** existentes (ícone do caixote do lixo);
- **Adicionar novos artigos** à encomenda pesquisando no seletor de produtos do catálogo;
- Alterar data, hora, loja, carrinha ou canal de origem e clicar em **Guardar Alterações**.

3.2. Perfil 2: Operador de Fabrico — Centro de Produção & 3 Fornos (`/producao`)

1. **Acesso:** Iniciar sessão em `/login` e selecionar o Cockpit `Centro de Produção` .
2. **Triagem de Alertas de Encomenda Urgente ($\leq$ 3 Horas para Entrega):**
   - Sempre que existe uma encomenda agendada para as próximas 3 horas ainda não triada, o topo do ecrã apresenta um **Banner Vermelho Pulsante** acompanhado de **alerta sonoro de 10 segundos**.
   - **Informação Visível no Alerta:**
     - Código da encomenda, hora agendada, **Canal do Pedido** (`🌐 App Cliente` , `💬 WhatsApp` , `📞 Telefone` , `🏪 Presencial`) e **Loja / Destino** (`🏪 Levantamento na Loja: ...` ou `🚚 Domicílio: ...`).
     - **Conteúdo Completo do Pedido (Artigo a Artigo):** Lista todos os artigos e quantidades pedidos.
   - **Decisão Individual por Artigo (Produção Total ou Parcelar):**
     - Para cada artigo da lista, o operador clica em:
       - `✓ Produzir` : Aceita o artigo para fabrico (entra no *Pool de Forno* e muda para `Em Produção`).
       - `✕ Não Produzir` : Recusa apenas esse artigo (ex.: esgotou matéria-prima ou não há tempo de fermentação), retirando-o automaticamente dos cálculos de forno.
     - Em alternativa, pode clicar no botão rápido `✓ Aceitar Todos os Artigos` no topo do cartão.
   - **Observações e Feedback Imediato ao Cliente:**
     - O operador pode escrever uma nota no campo **«Observações p/ cliente»** (ex.: *"Não temos bolo rei hoje, mas os pães de centeio seguem às 17h"*).
     - **Se o pedido veio da App Cliente (`site_online`):** Clicar em `Atualizar na App Cliente` (o cliente passa a ver imediatamente na sua App quais os artigos aceites, quais os recusados e a observação da produção) ou, opcionalmente, clicar também em `Enviar também via WhatsApp ao Cliente` .
     - **Se o pedido veio de Presencial, Telefone ou WhatsApp:** Clicar no botão `Enviar Estado Parcelar via WhatsApp ao Cliente` , que abre automaticamente o WhatsApp com a mensagem formatada contendo a lista de artigos que serão produzidos (✅), os não produzidos (❌) e as observações.
   - Clicar em `Concluir Triagem / Fechar Alerta` para silenciar o alerta dessa encomenda.
3. **Gestão da Pool Consolidada do Dia e dos 3 Fornos (`Forno 1` , `Forno 2` , `Forno 3`):**
   - **Pool de Artigos a Produzir Hoje:** Soma automaticamente todas as necessidades do dia:

$$\text{Pool do Dia} = \text{Encomendas Aceites} + \text{Base Fixa (1.º ao 4.º Carro)} + \text{Matriz Semanal B2B (5.º Carro)}$$

   - **Alocação aos 3 Fornos:** Em cada artigo da Pool, selecionar a quantidade a enviar e escolher `Forno 1` , `Forno 2` ou `Forno 3` .
   - **Controlo de Cozedura nos 3 Cartões de Forno:**
     - Clicar em `🔥 Iniciar Preparação` : Ativa o cronómetro em tempo real no respetivo forno.
     - Clicar em `✅ Pronto` : Conclui a fornada, regista a duração exata no **Histórico de Fornadas Concluídas Hoje** e liberta o forno.
4. **Vista Hierárquica (Artigo $\rightarrow$ Encomendas):**
   - Permite expandir qualquer artigo para ver a que clientes/encomendas se destina, alterar estados individuais ou enviar aviso WhatsApp ao cliente.

3.3. Perfil 3: Atendimento de Loja — Expedição e Levantamento (`/loja`)

1. **Acesso:** Iniciar sessão em `/login` com o Cockpit da loja (`Loja 1` , `Loja 2` ou `Loja 3`). O ecrã filtra automaticamente as encomendas daquela loja.
2. **Verificar Estado dos Artigos e Observações da Produção:**
   - Cada cartão de encomenda mostra os artigos a entregar. Se algum artigo tiver sido marcado como `✕ Não Produzido` pela produção, surge devidamente identificado a vermelho, juntamente com a caixa 💬 **Observações da Produção**.
3. **Dar Encomenda como Pronta para Entrega (Disparo Automático de WhatsApp):**
   - Assim que os produtos chegam da produção para a prateleira da loja, o atendente clica no botão verde `✅ Dar Encomenda como Pronta p/ Entrega (Abre WhatsApp ao Cliente)` .
   - O sistema muda o estado para `3. Em Distribuição / Pronta na Loja` e **abre automaticamente o WhatsApp** com a mensagem pronta a enviar para o telemóvel do cliente a avisar que já pode passar na loja para levantar o seu pedido.
4. **Concluir Levantamento ao Balcão:**
   - Quando o cliente recolhe a encomenda na loja, clicar em `✅ Entregar` .
   - O sistema grava automaticamente a **Data Real e Hora Real de Levantamento** e muda o estado para `4. Entregue` .
5. **Ações Complementares:** Reimprimir o talão térmico (`Reimprimir Talão`) ou converter um levantamento em loja numa entrega ao domicílio (`+ Domicílio`).

3.4. Perfil 4: Motorista / Logística — Frota de 5 Carrinhas & Mapa Diário (`/entregas`)

1. **Acesso:** Iniciar sessão em `/login` com o Cockpit `Carrinhas` .
2. **Seleção da Carrinha (`1.º Carro` ao `5.º Carro`):**
   - `1.º Carro` ao `4.º Carro` **(Rotas de Particulares):** Apresentam o resumo consolidado da **Base Fixa Diária** daquela carrinha somado às **Encomendas Adicionais ao Domicílio** agendadas para esse dia.
   - `5.º Carro` **(Rota Exclusiva de Clientes Empresariais B2B):** Apresenta a tabela dos **13 Clientes Empresariais** com as quantidades fixas frequentes do dia da semana selecionado somadas a eventuais pedidos adicionais do dia.
3. **Exportação Oficial do Excel «MAPA DIÁRIO»:**
   - Clicar no botão `📥 Exportar Excel «MAPA DIÁRIO»` no topo do ecrã.
   - Descarrega imediatamente o ficheiro `.xlsx` formatado segundo a folha oficial da *União Panificadora Central Arouquense, Lda* (linhas `1.º CARRO` a `5.º CARRO` , subtotais, desdobramento individual dos 13 clientes empresariais do `5.º CARRO` e colunas dos 29 produtos oficiais + Totais).
4. **Execução da Rota e Registo de Entrega Real:**
   - Reordenar paragens por *Drag & Drop* ou usar o botão **Otimizar Rota**.
   - Clicar em **Abrir GPS (Google Maps)** para navegar até à morada do cliente.
   - Ao entregar o pão/pastelaria na porta do cliente, clicar em `✅ Concluir Entrega` — o sistema regista automaticamente a **Data e Hora Real da Entrega** para o cálculo de pontualidade (*% On-Time*).

3.5. Perfil 5: Cliente Final — App de Pedidos Diretos (`/encomendar`)

1. **Autenticação Segura com Password e E-mail de Recuperação:**
   - **Já sou Cliente (`Login`):** O cliente acede a `/encomendar` e introduz o seu **Número de Telemóvel (ou E-mail)** e a sua **Password**. (Caso o cliente já tenha ficha criada ao balcão da padaria mas seja o seu 1.º acesso online, o sistema redireciona automaticamente para definir a sua Password e E-mail de Recuperação).
   - **Novo Registo:** No primeiro acesso, o cliente indica **Telemóvel**, **Nome Completo**, **E-mail para Recuperação de Password** (obrigatório), define e confirma a sua **Password** (mínimo 4 caracteres) e morada opcional.
   - **Recuperar Password:** Caso se esqueça da password, o cliente clica em *«Recuperar»* (ou *«Esqueceu-se da password?»*), valida o seu **E-mail de Recuperação** (e telemóvel associado) e define de imediato uma nova password.
2. **Catálogo Exclusivo de Quantidades (Sem Preços):**

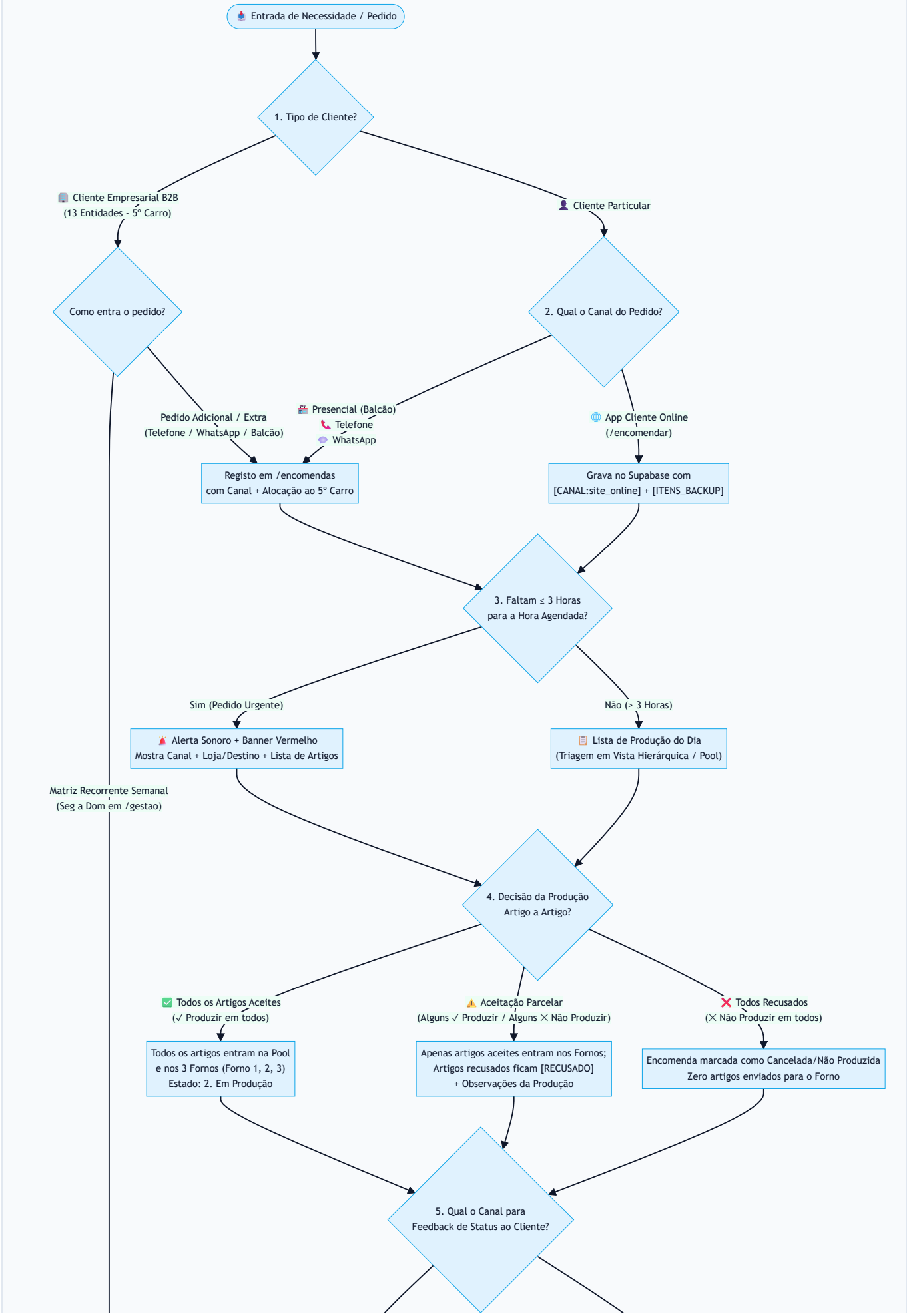
- Navega pelos artigos de Padaria e Pastelaria, adiciona quantidades ao carrinho e escreve notas de personalização se desejar.

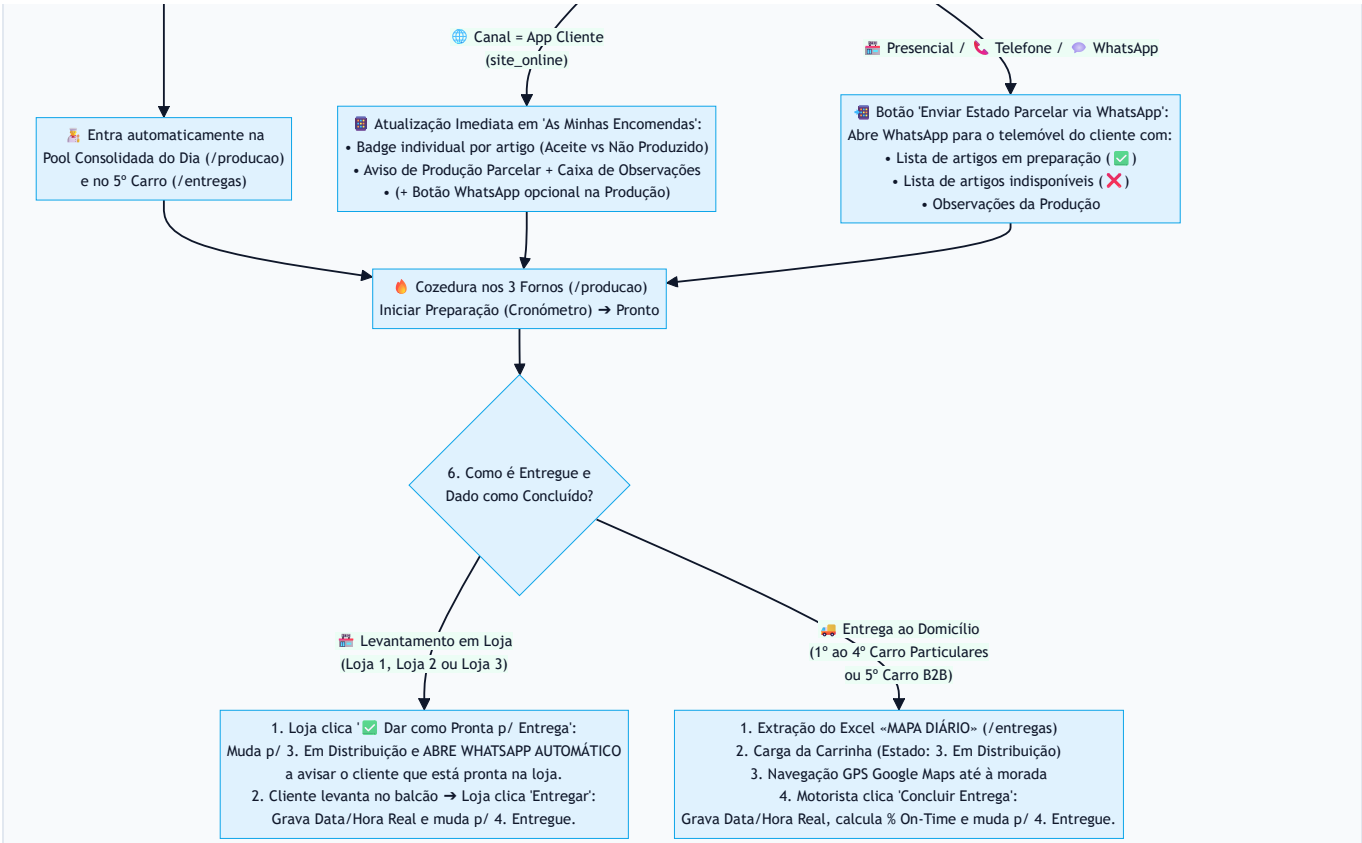
3. **Checkout Rápido:**
   - Escolhe entre 🏪 **Levantamento na Loja** (selecionando Loja 1, Loja 2 ou Loja 3) ou 🚚 **Entrega ao Domicílio** (confirmando a morada), indica a data e hora pretendida e submete o pedido.
4. **Acompanhamento em Tempo Real («As Minhas Encomendas»):**
   - Visualiza a barra de progresso de 4 etapas (`1. Encomendado` → `2. Em Produção` → `3. Em Distribuição` → `4. Entregue`).
   - Visualiza o **estado individual de cada artigo** (`👨‍🍳 Aceite (Em Produção)` , `✓ Pronto` , `✕ Não Produzido / Indisponível` ou `⏳ A aguardar confirmação`) e qualquer **Observação da Padaria / Produção**.

---

4. Fluxo End-to-End dos Cenários de Pedidos (Tipo de Cliente, Canal, Feedback Parcelar e Conclusão)

O diagrama abaixo mapeia passo a passo o que acontece a um pedido desde a sua entrada até à conclusão, consoante o **Tipo de Cliente (Particular vs. Empresarial B2B)**, o **Canal de Origem**, a **Decisão de Produção (Total vs. Parcelar vs. Recusada)**, o **Mecanismo de Feedback ao Cliente** e a **Modalidade de Entrega**:


Entrada de Necessidade / Pedido
1. Tipo de Cliente?
Cliente Empresarial B2B
(13 Entidades - 5º Carro)
Cliente Particular
Como entra o pedido?
2. Qual o Canal do Pedido?
Pedido Adicional / Extra
(Telefone / WhatsApp / Balcão)
Presencial (Balcão)
Telefone
WhatsApp
App Cliente Online
(/encomendar)
Registo em /encomendas
com Canal + Alocação ao 5º Carro
Grava no Supabase com
[CANAL:site_online] + [ITENS_BACKUP]
3. Faltam ≤ 3 Horas
para a Hora Agendada?
Sim (Pedido Urgente)
Não (> 3 Horas)
Alerta Sonoro + Banner Vermelho
Mostra Canal + Loja/Destino + Lista de Artigos
Lista de Produção do Dia
(Triagem em Vista Hierárquica / Pool)
Matriz Recorrente Semanal
(Seg a Dom em /gestao)
4. Decisão da Produção
Artigo a Artigo?
Todos os Artigos Aceites
(✓ Produzir em todos)
Aceitação Parcelar
(Alguns ✓ Produzir / Alguns ✕ Não Produzir)
Todos Recusados
(✕ Não Produzir em todos)
Todos os artigos entram na Pool
e nos 3 Fornos (Forno 1, 2, 3)
Estado: 2. Em Produção
Apenas artigos aceites entram nos Fornos;
Artigos recusados ficam [RECUSADO]
+ Observações da Produção
Encomenda marcada como Cancelada/Não Produzida
Zero artigos enviados para o Forno
5. Qual o Canal para
Feedback de Status ao Cliente?



4.1. Matriz Resumo de Todos os Cenários Operacionais de Pedidos

Cenário	Tipo de Cliente	Canal de Entrada	Onde Entra na App	Triagem na Produção (`/producao`)	Como o Cliente Recebe o Feedback de Produção	Entrega Final e Fecho (`4. Entregue`)
Cenário 1: Pedido Particular Online (Total ou Parcelar)	Particular	**App Cliente** (`/encomendar`)	Submetido diretamente pelo cliente no telemóvel (sem preços).	Se $\leq 3\text{h}$, dispara **Alerta Urgente**. Padeiro aceita todos ou decide artigo a artigo (`✓ Produzir` / `✕ Não Produzir`) + escreve Observações.	**Automático na App Cliente** (menu *«As Minhas Encomendas»* mostra estado artigo a artigo + Observações) + **WhatsApp opcional**.	**Na Loja:** Botão *«Pronta p/ Entrega»* abre WhatsApp automático ao cliente → *«Entregar»* no levantamento. **Ao Domicílio:** Carrinha 1 a 4 entrega na morada com GPS.
Cenário 2: Pedido Particular via WhatsApp / Telefone / Balcão	Particular	**WhatsApp** **Telefone** **Presencial**	Registado pela atendente em `/encomendas` com seleção do respetivo canal.	Se $\leq 3\text{h}$, dispara **Alerta Urgente** com indicação do Canal e Loja. Padeiro decide artigo a artigo e adiciona Observações.	**Via Botão WhatsApp na Produção:** Gera mensagem automática para o telemóvel do cliente com os artigos aceites (✅), recusados (❌) e observações.	**Na Loja:** Botão *«Pronta p/ Entrega»* abre WhatsApp automático ao cliente → *«Entregar»*. **Ao Domicílio:** Carrinha 1 a 4 entrega na morada.

Cenário	Tipo de Cliente	Canal de Entrada	Onde Entra na App	Triagem na Produção (`/producao`)	Como o Cliente Recebe o Feedback de Produção	Entrega Final e Fecho (`4. Entregue`)
Cenário 3: Rota Fixa Diária de Particulares (Pão Quente Porta-a-Porta)	Particular (Assinatura / Base Fixa)	🔁 **Base Fixa Diária (`1.º ao 4.º Carro`)**	Parametrizado pela Gerência na grelha de Base Fixa em `/gestao`.	Entra automaticamente na **Pool Consolidada do Dia** e nos **3 Fornos** sem necessidade de criar encomenda manual.	Não aplicável (entrega diária contratada).	Compilado automaticamente nas linhas `1.º CARRO` a `4.º CARRO` do Excel **«MAPA DIÁRIO»** em `/entregas`.
Cenário 4: Fornecimento Regular a Clientes Empresariais (B2B)	Empresarial / Institucional (13 Clientes)	🏢 **Matriz Semanal B2B (`5.º Carro`)**	Parametrizado por dia da semana (`Seg` a `Dom`) ou via importação Excel em `/gestao`.	Entra automaticamente na **Pool Consolidada do Dia** para fabrico nos 3 Fornos.	Caso haja ajuste pontual, notificação direta por telefone/WhatsApp.	Compilado no `5.º Carro` em `/entregas` e desdobrado cliente a cliente no Excel **«MAPA DIÁRIO»**.
Cenário 5: Pedido Adicional / Extra de Cliente Empresarial (B2B)	Empresarial / Institucional	📞 **Telefone** 💬 **WhatsApp**	Registado em `/encomendas` atribuído ao `5.º Carro` (ou adicionado na vista do 5.º Carro).	Se $\leq 3\text{h}$, dispara **Alerta Urgente**; soma-se automaticamente às quantidades fixas do dia desse cliente B2B.	Confirmação total ou parcelar enviada via **Botão WhatsApp** na Produção.	Soma-se na linha do respetivo cliente empresarial no `5.º Carro` e no Excel **«MAPA DIÁRIO»**.